GXL MARKET STUDİO · PROJE RAPORU

GXL Akıllı Satıcı

Yapılanlar, istatistikler, açık işler ve yol haritası:
insanlar, ChatGPT/Claude sohbetleri ve kodlama ajanları için tek kaynak

TARİH
12 Ekim 2026 (veriler 8 Ekim)

MOBİL UYGULAMA
0.8.2 · versionCode 12 (bu dal)

SUNUCU
Cloudflare Worker · gxl-akilli-satici-api

ETSY MAĞAZASI
GXLMarketStudio · bağlı

DEPO
goxel1907/gxl-akilli-satici

ÇALIŞMA DALI
claude/busy-wright-ivbe3h (birleştirme onayı bekliyor)

Etsy bağlı | Otopilot açık (30 dk) | 80 test geçti | Pinterest kurulumu sizde | Bu dal: "birleştir" bekleniyor

SİZ

Sizin yapmanız gerekenler: Bölüm 13-A. Kısa özet: Bölüm 1. Sorduğunuz sorunun cevabı: Bölüm 2.

SOHBET

ChatGPT/Claude sohbetinde ürün üretmek için: Bölüm 2 ve 15. Yeni sohbete yapıştırılacak bağlam bloğu: 15.4.

WORKER / KODLAMA AJANI

Kod üzerinde çalışacak ajanlar (Claude Code, Codex, ChatGPT ajan modu) için: Bölüm 3-12, 13-B ve 14.

İçindekiler

1. Yönetici özeti ve temel sayılar
2. Sorunuzun cevabı: parça parça prompt tutarlı olur mu?
3. Sistem mimarisi
4. Zaman çizelgesi: şimdiye kadar yapılanlar
5. Etsy trend motoru ve puanlama
6. 8 Ekim incelemesi: bulgular ve düzeltmeler
7. Stüdyolar: PDF ürünü, el işi deseni, fiziksel ürün
8. Tek paket prompt (yeni)
9. Pinterest otomatik pin
10. Dijital teslim, Shopier, Letgo ve ajan
11. Güvenlik, uyum ve kurallar
12. Kalite: testler, derleme, ücretsiz plan bütçesi
13. Yapılacaklar: sizin işleriniz ve geliştirme işleri
14. Kodlama ajanları için devir bölümü
15. Sohbet bölümü: ChatGPT ve Claude ile çalışma
16. Bilinen sınırlar
17. Sözlük

Bu belge nasıl okunur?

Her bölümün başında kimin için olduğu yazar: `siz` sizin yapacağınız işler, `SOHBET` ChatGPT/Claude sohbetine verilecek bilgi, `WORKER / KODLAMA AJANI` depoda kod yazacak yapay zekâ ajanları için teknik ayrıntı, `HERKES` herkes için.

Kod adları, dosya yolları ve API uçları İngilizce bırakıldı; böylece bir ajan bunları depoda doğrudan arayabilir. Sayıların çoğu raporu üreten betik tarafından depodan ölçüldü (satır, test, rota, commit sayısı).

1. Yönetici özeti ve temel sayılar HERKES

GXL Akıllı Satıcı, GXL Market Studio için Android'den yönetilen, büyük ölçüde kendi kendine çalışan bir satış asistanıdır. Öncelik **Etsy**; Shopier ve Letgo ikinci plandadır.

- **Trend bulma:** Sistem her 30 dakikada bir Etsy'nin resmî aramasını tarar ve nişleri 0-100 arası puanlar. Yeni arama ifadelerini kendisi keşfeder.
- **Ürün hazırlama:** Seçilen niş için PDF ürünü ya da el işi deseni hazırlatır: ürün adı, ChatGPT/Claude promptları, reklam tadında 10 görsel promptu, Pinterest pinleri ve Etsy ilanı.
- **Yayına alma:** Ürünü Etsy'ye taslak yükler, ilan yayına girince Pinterest'e otomatik pinler, dijital dosyaları korumalı bağlantıyla teslim eder.

12 birleştirilmiş PR #6 – #17 · + bu dal	**66** commit 12 Ağu – 8 Eki 2026	**6.242** Worker satırı 17 modül	**2.179** mobil uygulama satırı App.tsx
80 otomatik test 14 dosya · 0 hata	**52** API rotası 46 sabit + 6 parametreli	**48** takip edilen niş 19 PDF · 17 desen · 6 · 6	**17** ABD sezonu son listeleme tarihli
10 + 3 görsel + pin / ürün kullanım yeri belli	**83** korunan marka/karakter otomatik elenir	**48** otomatik tarama / gün cron */30	**153 KiB** Worker paketi (gzip) 650 KiB ham

Bu oturumda ne değişti? (8 Ekim, bu dal)

- **Tek paket prompt:** Tüm parçalar tek metinde, sıralı adımlarla tek sohbete gidiyor. Ayrıntı: Bölüm 2 ve 8.
- **Talep ölçüsü düzeltildi:** Önceden 19 PDF nişinin 18'i "Talep zayıf" görünüyordu. Talep artık ortanca ilan ile öne çıkan çeyreğin birlikte ölçüsü. Ayrıntı: Bölüm 5.3.
- **Altı ilan kalitesi düzeltmesi:** Format boşluğu ifadesi, kesik ifade, marka sızıntısı, tekrar eden etiket, pin metni ve ilgi çubuğu. Ayrıntı: Bölüm 6.

Şu an sizden beklenen tek şey

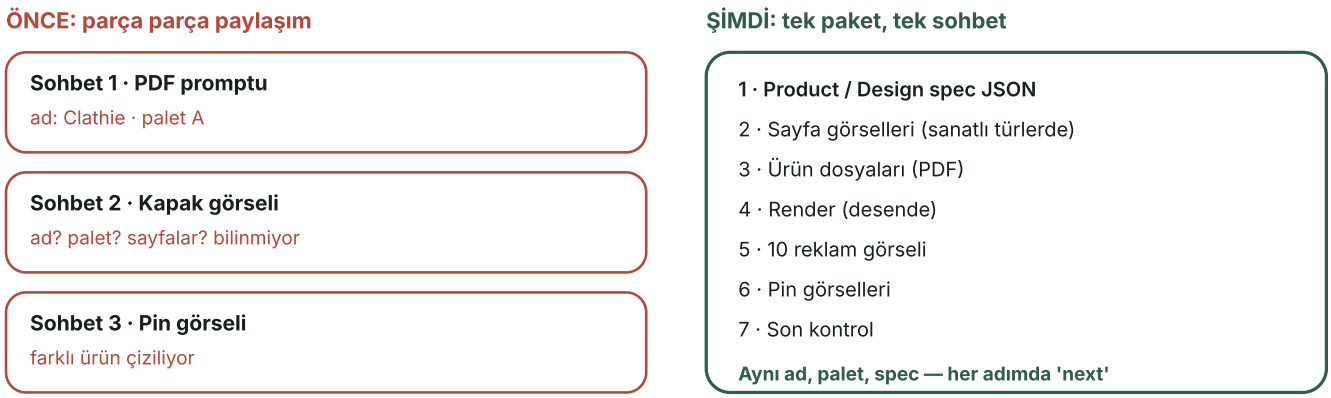
Bu dalın ana dala alınması için **"birleştir"** yazmanız. Sonrasında Worker kendiliğinden güncellenir. Yeni özellikleri telefonda görmek için 0.8.2 APK derlemesi gerekir (Bölüm 13-A).

2. Sorunuzun cevabı: parça parça prompt tutarlı olur mu? HERKES

> **Kısa cevap: Hayır, ayrı sohbetlerde tutarlı olmaz. Parçalar birleştirilmeli.** Bu oturumda birleştirme yapıldı: uygulamada artık **"Tek paketi gönder"** düğmesi var.

Neden ayrı sohbetler tutarsız olur?

- **Her sohbet sıfırdan başlar.** ChatGPT ve Claude bir sohbette konuşulanı başka sohbete taşımaz. Android'in "Paylaş" menüsü bu uygulamalarda her paylaşımda yeni sohbet açar (ekran görüntülerinizde de böyle).
- **Görsel promptları ürünü bilmez.** Kapak görseli promptu "PDF'teki sayfaları referans al" der. Ayrı sohbette o PDF yoktur. Model sayfa düzenini, paleti, yazı tipini ve sayfa listesini tahmin eder; ortaya başka bir ürün çıkar.
- **İlan ile ürün uyuşmaz.** Alıcı galeride bir şey görür, indirdiğinde başka bir şey bulur. Bu, Etsy'de kötü yorum ve iade talebinin en sık nedenlerindendir.
- **Ürün adı kayar.** "Clathie Planner" bir sohbette "Clathie", ötekinde başka bir ad olabilir.



Şekil 2.1 – Solda eski akış: her parça ayrı sohbete düşüyor ve bilgi kayboluyor. Sağda yeni akış: tek paket, tek sohbet, sıralı adımlar.

Tek pakette ne var?

- **Çalışma kuralları:** Her şey bu sohbette yapılacak, adım adım ilerlenecek. Her adım bitince model "STEP n DONE" yazıp bekler.
- **Önce spec:** İlk adımda tek doğruluk kaynağı olan **Product spec** (desende **Design spec**) JSON'u üretilir. Sonraki tüm dosya ve görseller bu JSON'a uyar.
- **Brief A-D:** Ürün dosyaları, sayfa görselleri, desende render, 10 reklam görseli ve 3 Pinterest pini, kullanım yerleri ve ölçüleriyle.
- **Araç notları ve son kontrol:** ChatGPT ve Claude için ayrı notlar, sonda İngilizce kontrol listesi.

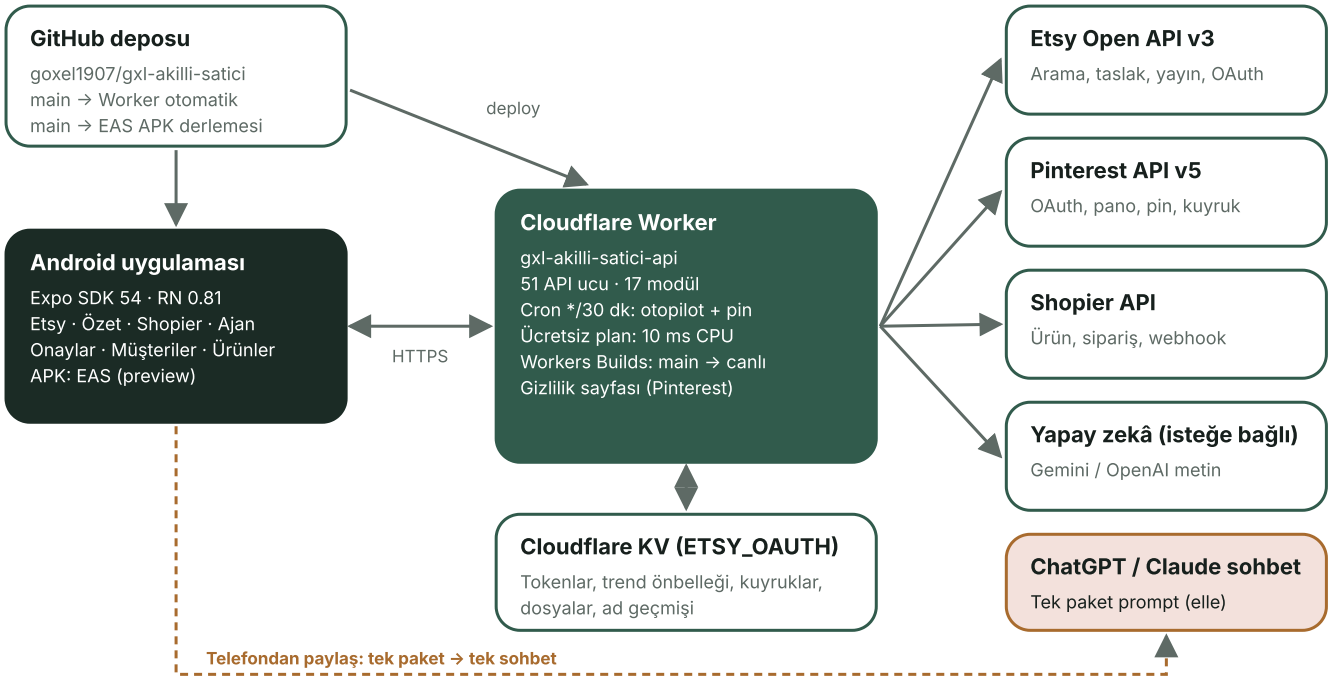
	ChatGPT	Claude
PDF / dosya üretimi	Evet (Python ile PDF; indirme bağlantısı verir)	Evet (dosya araçlarıyla HTML/SVG/PDF; düzen ve metinde çok güçlü)
Fotoğraf gerçekçi görsel	Evet (yerleşik görsel üretici; yanıt başına bir görsel)	Hayır. Vektör/SVG çizer; fotoğraf adımları için promptu doldurup geri verir
Önerilen kullanım	Tek paketin tamamı tek sohbette	Ürün dosyaları; fotoğraf adımları ChatGPT'de (spec JSON'u oraya yapıştırarak)
Uzun metin	Paket yaklaşık 15-18 bin karakter; tek mesajda rahat sığar	Aynı

Telefonda kullanım

1. Stüdyo'da "Prompt, görsel ve ilanı hazırla"ya basın.
2. Sonucun en üstündeki **Tek paket** kartında **"Tek paketi gönder"** → ChatGPT.
3. Model 1. adımı (spec JSON) yazar ve bekler. Siz aynı sohbete **next** yazarsınız. Bu tüm adımlar için tekrarlanır.
4. Görsel adımında model sayfaları göremezse 2-3 sayfa ekran görüntüsü ister. Aynı sohbete yükleyin.
5. Paylaşım ekranı uzun metni kesik gösterirse üstteki **kopyala** simgesine dokunun ve aynı sohbete yapıştırın.

> **Parçaları yine de kullanacaksanız**
>
> Kartın altındaki tek tek promptlar paketin içindekilerdir. Bunları ayrı kullanacaksanız hepsini **aynı sohbete** sırayla yapıştırın. Hiçbir zaman ayrı sohbetlere dağıtmayın.

3. Sistem mimarisi WORKER / KODLAMA AJANI



Şekil 3.1 – Bileşenler ve veri akışı. Tüm kalıcı veri tek bir Cloudflare KV ad alanında (ETSY_OAUTH) tutulur.

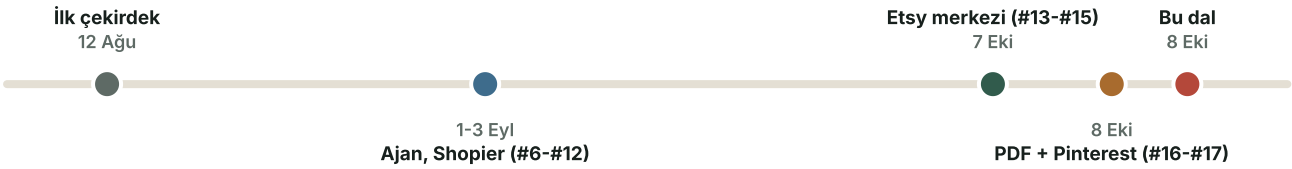
Bileşen	Teknoloji	Görev	Dağıtım
Android uygulaması	Expo SDK 54, React Native 0.81, TypeScript	Etsy (Trend · Stüdyo · Dijital · Pinterest · Kılavuz), Özet, Shopier, Ajan, Onaylar, Müşteriler, Ürünler	Expo EAS → **Build from GitHub** · base `apps/mobile` · ref `main` · profil `preview`
API (Worker)	Cloudflare Workers, TypeScript, `nodejs_compat`	Tüm iş kuralları, OAuth, tarama, stüdyolar, kuyruklar, webhook'lar	Workers Builds: `main` dalına her birleştirmede otomatik yayın
Zamanlayıcı	Cron `*/30 * * * *`	Her çalışmada 1 Etsy taraması (otopilot) + vakti gelen pinler	wrangler.jsonc
Depolama	Cloudflare KV (`ETSY_OAUTH`)	Tokenlar, trend önbelleği (6 saat), keşifler, ad/kombinasyon geçmişi, dosyalar, pin kuyruğu	Ücretsiz: 1.000 yazma/gün
Dış servisler	Etsy Open API v3, Pinterest API v5, Shopier, Gemini/OpenAI (isteğe bağlı)	Arama, taslak/yayın, pin, sipariş, yapay zekâ metin	Gizli anahtarlar yalnızca Cloudflare Secrets'ta
Prototip API	Node.js (apps/api/src)	İlk sürümün ajan, politika, fırsat motorları; testler buradan Worker'ı da test eder	Yerel `npm run dev`

Bir isteğin yolu (örnek: "Prompt, görsel ve ilanı hazırla")

1. Uygulama `POST /api/printables/plan` çağırır (Bearer `APP_ACCESS_TOKEN`).
2. Worker `normalizePrintablePlanInput` ile girdiyi temizler ve KV'den daha önce verilen adları okur (`pattern:names`).

3. `buildPrintableBrief` şunları üretir: ad, özgünlük planı, PDF promptu, sanat promptları, 10 reklam görseli, 3 pin, set fikri, kalite kapısı ve **masterPrompt** (tek paket).
4. `buildPrintableListing` Etsy başlığını (en çok 140 karakter), 13 etiketi (her biri en çok 20 karakter) ve açıklamayı kurar. Gemini anahtarı varsa yapay zekâ önerisiyle zenginleştirir.
5. Yeni ad KV'ye yazılır; bir dahaki üretimde tekrar kullanılmaz.

4. Zaman çizelgesi: şimdiye kadar yapılanlar HERKES



Şekil 4.1 – Geliştirme dönemleri. İlk commit 12 Ağustos 2026. 66 commit'in 33'ü ilk gün yapıldı.

PR	Tarih	İçerik
#6	1 Eyl	Ajan sohbeti ve çok kaynaklı fırsat merkezi
#7	2 Eyl	Shopier merkezini canlı ürün yönetimine hazırlama
#8	2 Eyl	Shopier ürünlerine telefondan fotoğraf yükleme
#9 / #10	3 Eyl	Görsel depolama: R2 denemesi, sonra ücretsiz KV'ye geçiş
#11	3 Eyl	Shopier webhook kurulumunu otomatikleştirme (7 olay, imzalı)
#12	3 Eyl	Android anahtarını güvenli kasaya (SecureStore) taşıma, v0.3.0
#13	7 Eki	Etsy desen merkezi: trend puanlama, desen stüdyosu, korumalı PDF teslimi
#14	7 Eki	Tesbih ve vintage grupları, ABD eyalet görünümü, Etsy mağaza metinleri
#15	7 Eki	Otomatik keşif, fiziksel ürün stüdyosu, sezon fırsatları, tek onayla yayın, uygulama içi kılavuz
#16	8 Eki	PDF ürün stüdyosu (9 tür), trendden otomatik doldurma, Pinterest otomatik pin, gizlilik sayfası
#17	8 Eki	Stüdyo kendiliğinden ve rekabetçi doldurur; yarış durumu, kendi model koruması, silinen pano kurtarma
bu dal	8 Eki	Tek paket prompt, talep kalibrasyonu, ilan kalitesi düzeltmeleri (Bölüm 6), v0.8.2

Özellik haritası

Alan	Özellik	Durum
Etsy · Trend	48 sabit niş, keşfedilen ifadeler, 17 sezon, ilgi sıralaması, öneriler, format/paket/sayfa sinyalleri, marka riski uyarısı	**Canlı**
Etsy · Stüdyo	PDF ürünü (9 tür) ve el işi deseni (zanaat başına profil); trendden otomatik doldurma; rekabet planı; tekrar etmeyen ad ve kombinasyon	**Canlı**
Etsy · Stüdyo	Tek paket prompt (tek sohbet)	**Bu dalda**
Etsy · Dijital	PDF ve görsel yükleme, Etsy dijital taslak, taksonomi eşleme, süreli indirme bağlantısı	**Canlı**
Etsy · Fiziksel	Tesbih/gümüş/vintage ilan stüdyosu, kural kapısı, TL→USD, tek onayla yayın	**Canlı**

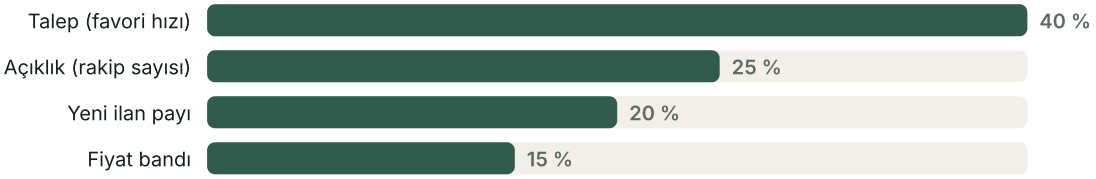
Alan	Özellik	Durum
Pinterest	OAuth bağlantı, otomatik pano, ürün başına 3 pin (0/2/5. gün), satış linki, alt metin, yapay zekâ beyanı	**Kod hazır · kurulum sizde**
Shopier	Canlı ürün/sipariş, ürün oluşturma/güncelleme, stok, fotoğraf, imzalı webhook	**Canlı**
Ajan	Sohbet, ilk mesaj onayı, insan devralma kuralları, fırsat ve aday puanlama	**Canlı (kurallı)**
Letgo	Resmî API yok: elle ilan ve derin bağlantı	**Beklemede**

5. Etsy trend motoru ve puanlama WORKER / KODLAMA AJANI

Kaynak: `apps/worker/src/etsy-trends.ts` → `scoreTrend`. Etsy'nin herkese açık aramasından (`findAllListingsActive`, `sort_on=score`, 100 ilan) ilk 48 ilan "ilk sayfa" sayılır. Etsy API satış adedi vermez; bu yüzden **favori hızı** (favori ÷ ilan yaşı ay) talep için vekil ölçüdür.

5.1 Formül

```
puan = 0,40 · talep + 0,25 · açıklık + 0,20 · yeni ilan + 0,15 · fiyat   (dijital beklenen grupta dijital pay < %30 ise × 0,8)
```

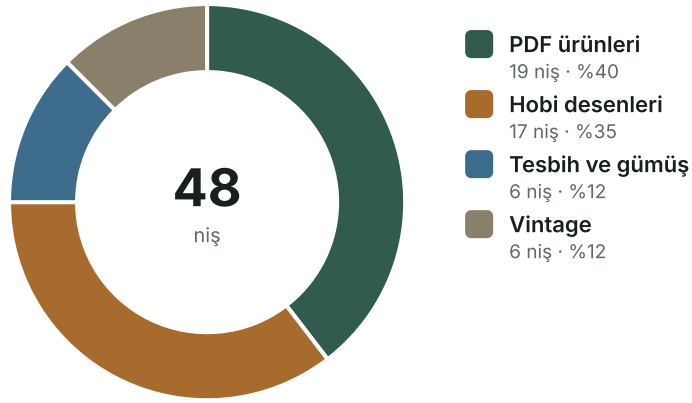


Şekil 5.1 – Ağırlıklar

Bileşen	Hesap	Not
Talep	0,5 · ölçek(ortanca favori/ay) + 0,5 · ölçek(öne çıkan çeyreğin ortancası); ölçek(v) = 100 · log10(1+v) / log10(101)	**Bu dalda değişti** (5.3). 100 favori/ay ve üstü tam puan.
Açıklık	100 − 100 · (log10(ilan sayısı) − 2) / (log10(500.000) − 2)	500 bin ilan ve üstü 0 puan; 100 ilan 100 puan.
Yeni ilan	İlk 48 ilanın son 180 günde açılmış payı	Yeni mağazanın öne çıkma şansı.
Fiyat	Grubun fiyat bandında doğrusal (PDF: 2-15 USD, desen: 2-12 USD) veya logaritmik (fiziksel: 15-250 USD)	Bant içinde yüksek fiyat daha iyi.

Karar	Koşul (sırayla)
Yüksek fırsat	puan ≥ 65
Denenebilir	puan ≥ 45
Talep zayıf	talep < 25
Rekabet yoğun	açıklık < 30
Zor	diğer

5.2 Takip edilen nişler



Şekil 5.2 – 48 sabit niş. Bunlara 17 sezonun yaklaşan aramaları ve otomatik keşfedilen en çok 80 ifade eklenir.

Otopilot (`discovery.ts` → `runAutopilot`): Her cron çalışmasında en uzun süredir taranmamış **tek** ifadeyi tarar; ücretsiz planın 10 ms işlemci sınırı bunu gerektirir. Günde 48 tarama yapılır. Yeni ilanlarda yükselen etiketlerden yeni arama ifadeleri çıkarılır. Marka riskli ve genel ifadeler ("gift for her" gibi) alınmaz.

5.3 Talep ölçüsü kalibrasyonu (bu dalda)

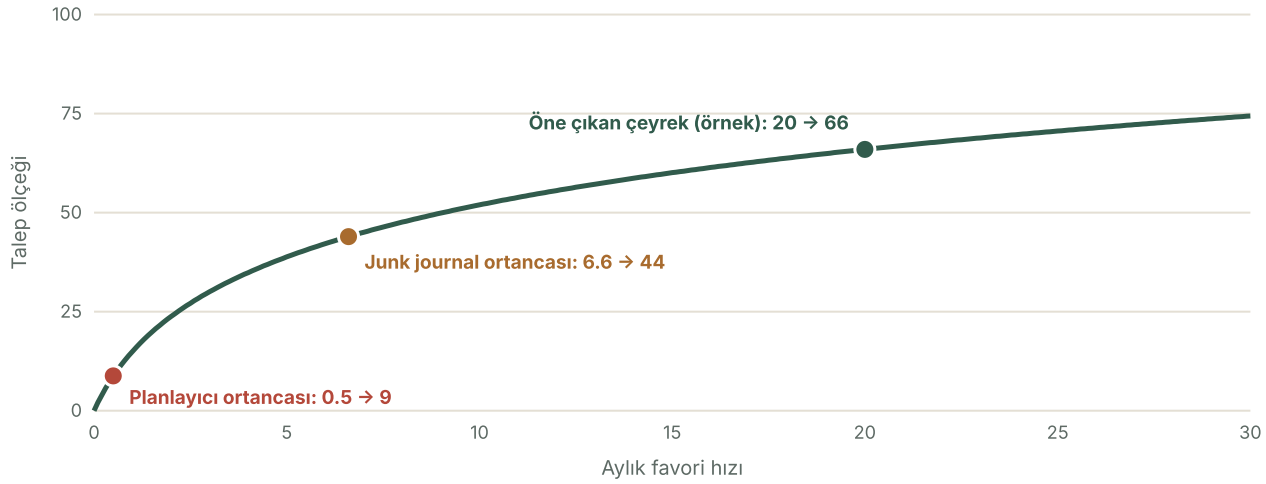
Gözlem (8 Ekim ekran görüntüleri): 19 PDF nişinin 18'i "Talep zayıf" çıktı. Örnek: "printable planner" 857.460 ilanla Etsy'nin en büyük PDF nişlerinden biri, öne çıkan rakipleri 789-8.052 favorili. Buna rağmen talep "0,5 favori/ay" görünüyordu.

Neden: Etsy yeni ilanlara ilk sayfada yer açar. Bu yüzden ilk sayfadaki ilanların çoğu birkaç günlük ve 0 favorilidir; ortanca 0'a yakın çıkar.

Çözüm: Talep artık iki ölçünün ortalaması:

- **Ortanca ilan:** tipik bir ilanın ayda aldığı favori.
- **Öne çıkan çeyrek:** ilk sayfadaki en hızlı %25'in (en az 3 ilan) ortancası; kazanan bir ilanın gördüğü ilgi.

Uygulama ikisini birlikte gösterir: "Talep: ortanca 0,5, öne çıkanlar 20 favori/ay". Yeni değer `metrics.leaderFavoritesPerMonth` alanındadır.



Şekil 5.3 – Talep ölçeği logaritmiktir: ilk favoriler çok puan getirir, sonra artış yavaşlar. Planlayıcı ortancası 0,5 favori/ay ile 9 puan; öne çıkan çeyrek 20 favori/ay olsaydı 66 puan; birleşik talep (9+66)/2 ≈ 37.

Örnek hesap: printable planner (öne çıkan çeyrek 20 favori/ay varsayımıyla)

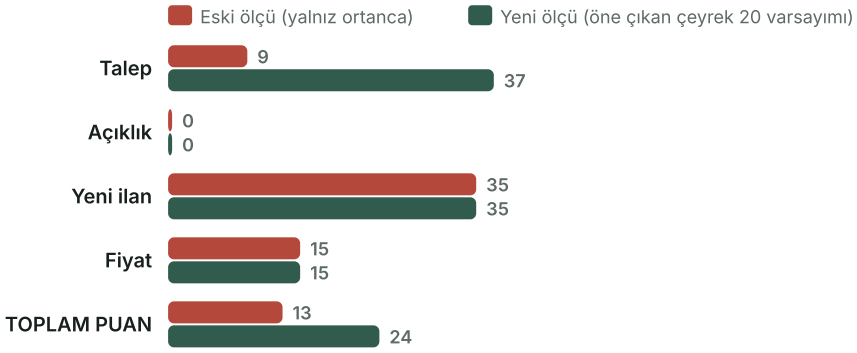
Eski hesap: talep 9, açıklık 0 (857 bin ilan), yeni ilan 35, fiyat 15 (4 USD).

```
0,4·9 + 0,25·0 + 0,2·35 + 0,15·15 = 13 → "Talep zayıf" (ekranda görülen)
```

Yeni hesap: talep 37.

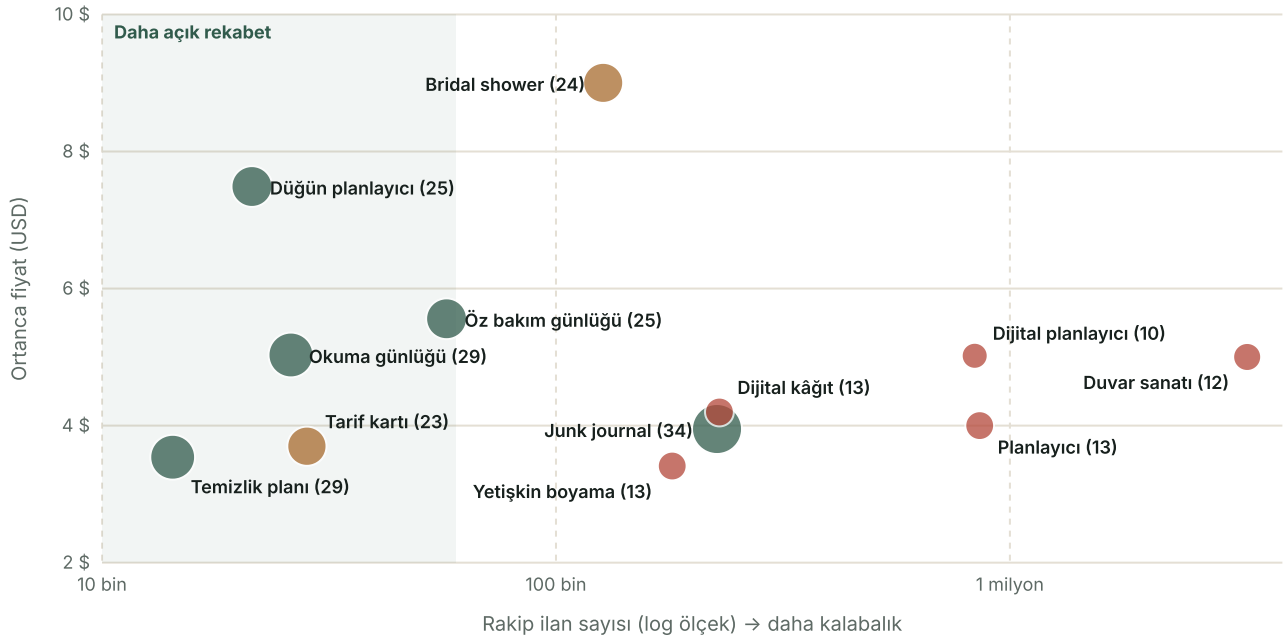
```
0,4·37 + 0 + 7 + 2,25 ≈ 24 → "Rekabet yoğun"
```

Doğru teşhis budur. Talep var ama genel arama çok kalabalık. Öneri kartı "dar ve yükselen bir ifadeyle gir" der (ör. "12-month journal", "budget tracker").



Şekil 5.4 – Printable planner puan bileşenleri: eski ve yeni ölçü (örnek hesap)

5.4 Rekabet haritası (8 Ekim taraması)



Şekil 5.5 – 12 PDF nişi: rakip ilan sayısı (yatay, log), ortanca fiyat (dikey), daire boyu ve rengi eski puan (yeşil ≥ 25, kahve 15-24, kırmızı < 15). Sol taraf daha az kalabalık: okuma günlüğü, temizlik planı, düğün planlayıcı ve tarif kartı yeni mağaza için daha açık; düğün ve bridal shower ürünleri daha pahalı satılıyor.

5.5 Format, paket ve marka sinyalleri

- **Format sinyalleri:** İlk sayfadaki ilanların **başlık ve etiketlerinde** 13 format aranır: US Letter, A4, A5, Half Letter, düzenlenebilir (Canva/Corjl), tablet/hyperlinked, yazıcı dostu, anında indirme, ticari lisans, video, oran ölçüleri, kart ölçüleri, 12×12.

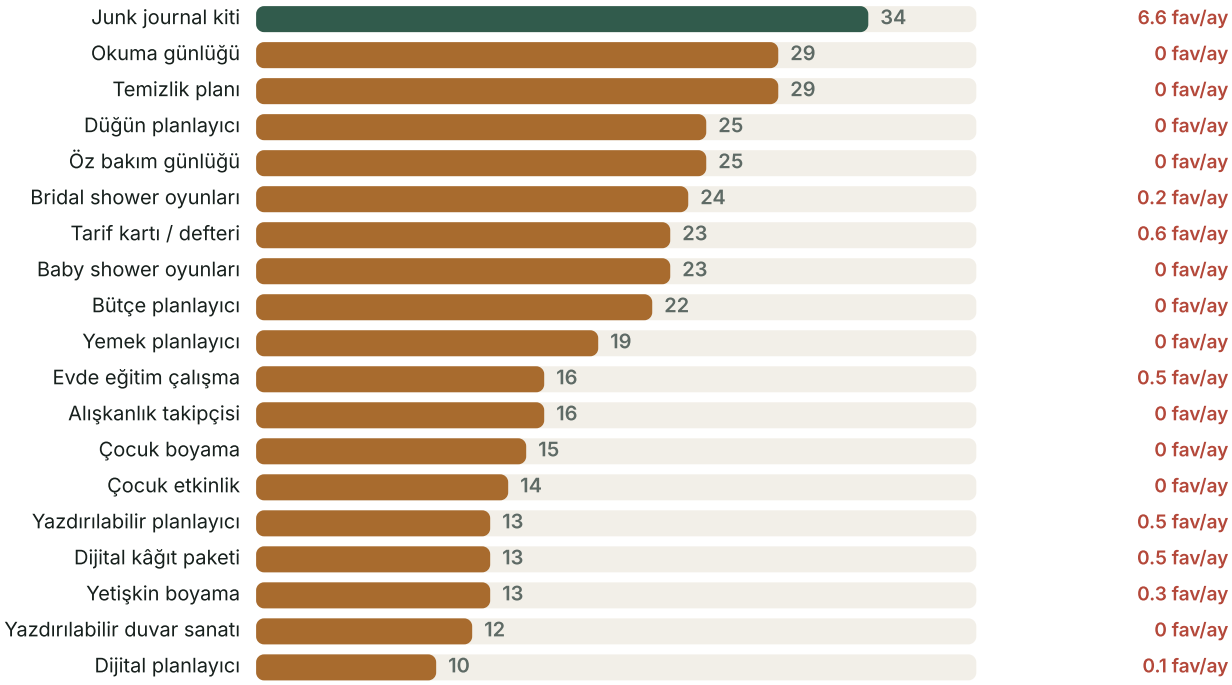
- **Standart ve boşluk:** Her PDF türü için anlamlı formatlar (`RELEVANT_FORMATS`) ayrı ayrı değerlendirilir. Rakiplerin %50 ve fazlasında geçen format "standart", %25'ten azında geçen format "boşluk" sayılır.
- **Paket ve sayfa:** Paket/set payı ve ortanca sayfa sayısı da ölçülür.
- **Marka riski:** Başlık ve etiketlerde korunan isim varsa "Marka / telif riski" önerisi en üste çıkar. Bu isimler ilanlara hiçbir zaman girmez.

Öneriler (`advice.ts`): Öncelik sırasıyla en çok 8 öneri üretilir:

- marka riski
- hemen gir / dar ifadeyle gir / paketin parçası yap
- yeni mağazaya açık niş / eski ilanlar hâkim
- yükselen özellikler
- standart formatlar ve format boşlukları
- paket
- sayfa sayısı
- fiyat stratejisi

6. 8 Ekim incelemesi: bulgular ve düzeltmeler HERKES

Gönderdiğiniz 26 ekran görüntüsü (Trend → PDF ürünleri, Stüdyo, paylaşım ekranı) tek tek incelendi. Aşağıdaki grafik, düzeltmeden önceki taramanın puanlarını gösterir.



Şekil 6.1 – 19 PDF nişinin eski ölçüyle puanı (çubuk) ve ortanca favori hızı (sağda). 18 niş 'Talep zayıf' görünüyordu; yeni ölçü ilk taramada uygulanacak.

#	Bulgu (ekranda)	Neden	Düzeltme (dosya)
1	Promptlar parça parça paylaşılıyor; her paylaşım yeni sohbet açıyor	Görsel ve PDF promptları birbirinin bağlamını taşımıyor	Tek paket prompt ve "Tek paketi gönder" kartı (`master-prompt.ts`, `App.tsx`)
2	19 PDF nişinin 18'i "Talep zayıf", çoğu 0 favori/ay	Talep yalnız ortancayla ölçülüyordu	Talep = ortanca + öne çıkan çeyrek (`etsy-trends.ts`)
3	"Boşluk: US Letter %8": ABD planlayıcılarının çoğu Letter sunar	Oran yalnız başlık/etiketten ölçülüyor; öneri bunu "sunuyor" diye yazıyordu	Metin düzeltildi: "başlık/etiketinde belirtiyor; sun ve açıkça yaz" (`advice.ts`, `pattern-seed.ts`)
4	Yükselen özellik "month journal"	Sayılar ayraç sayılıyordu; "12 month journal" bölünüyordu	Süreler tek kelime: "12-month journal" (`pattern-seed.ts`)
5	Üst etiketlerde "erin condren" (planlayıcı markası)	Planlayıcı markaları korumada yoktu	14 yeni korunan terim, toplam 83 (`ip-guard.ts`)
6	"printable planner" ve "planner printable" iki ayrı etiket	Etsy kelime sırasına bakmaz; 13 etiketten biri boşa gidiyordu	Kelime kümesi aynı olan etiketler elenir (`normalizeEtsyTags`)
7	Pin açıklaması anahtar kelime listesi gibi	Kalıp: "Ad: ifade, özellik. a, b, c."	Doğal cümleler: ne olduğu, sayfa/format, kullanım, kitle (`buildPins`)
8	İlgi çubuğu hep 0'a yakın	Çubuk ortanca favoriye bağlıydı	Çubuk talep puanına, sayı öne çıkanların favorisine bağlandı

İncelemede doğru çalıştığı görülenler

- Stüdyo trendden kendiliğinden doluyor: tür, ürün, özellikler, renkler, formatlar, kitle, sayfa sayısı ve hedef arama. "Başka trend kombinasyonu" ve "Başka arama seç" çalışıyor.

- Rekabet kartı doğru hesaplıyor: rakip ortancası 4,00 USD → başlangıç 3,49 USD, set 8,99 USD. Geçilecek 3 rakip listeleniyor.
- Her üretimde yeni ad veriliyor: Clathie Planner → Rivie Planner. Başlık 100/140 karakter, 13/13 etiket, "Etsy kurallarına uygun".
- 10 reklam görselinin her biri kullanım yeri, ölçü ve görsel üstü yazıyla geliyor. Kalite kapısında 8 madde var.

7. Stüdyolar: PDF ürünü, el işi deseni, fiziksel ürün

WORKER / KODLAMA AJANI

7.1 PDF ürün stüdyosu (`printable-studio.ts`)

Tür	Varsayılan formatlar	Sayfa	Sanat
Planlayıcı	US Letter, A4, A5, Half Letter	30	–
Dijital planlayıcı	Yatay ve dikey tablet PDF (hyperlinked)	120	–
Boyama	US Letter, A4	30	Evet
Duvar sanatı	2:3, 3:4, 4:5 oranları, 11×14 in, ISO A5-A1	3	Evet
Parti oyunu / davet	US Letter, A4, 5×7 in kart	10	–
Tarif kartı / defteri	4×6 ve 5×7 in kart, Letter defter sayfası, A4	20	–
Günlük / çalışma kitabı	US Letter, A5, Half Letter	60	–
Çocuk etkinlik	US Letter, A4	40	–
Kâğıt işi / dijital kâğıt	12×12 in, US Letter, A4	20	Evet

Otomatik doldurma (`pattern-seed.ts` → `createPatternSeed`). Stüdyo açıldığında veya bir türe basıldığında:

- **Arama seçimi:** `pickBestKeyword` o türdeki en güçlü taranmış aramayı seçer; sıradaki öneri KV'de tutulur.
- **Özellikler:** Trend özellikleri başlık ve etiketlerden çıkarılır; ürün adının önündeki niteleyiciler kullanılır.
- **Renkler:** Trendde renk varsa o kullanılır. Yoksa trend stiline uygun palet seçilir (ör. dark academia → bordo, orman yeşili, altın).
- **Hedef kitle:** Etiket ve başlıklardan bulunur.
- **Formatlar:** Rakiplerin az belirttiği formatlar eklenir.
- **Sayfa sayısı:** Rakip ortancasının 1,2 katı.

Tekrar önleme: Kullanılan özellik kombinasyonu, palet ve ürün adı KV'de saklanır (`pattern:seed:*` , `pattern:names`). Aynı arama için bunlar tekrar seçilmez.

Rekabet planı	Kural
Başlangıç fiyatı	rakip ortancası × 0,88 → .49 / .99 ile biten en yakın alt fiyat (`charmPrice`)
Set fiyatı	ortanca × 2,3 → .49 / .99
Sayfa	rakip ortancası × 1,2 (sinyal yoksa türün tipik değeri)
Eklenecek formatlar	rakiplerin %25'inden azının belirttiği anlamlı formatlar
Mutlaka olacaklar	rakiplerin %50 ve fazlasının belirttiği formatlar

7.2 El işi deseni stüdyosu (`pattern-studio.ts`)

Kapsanan zanaatlar: tığ, şiş, nakış, kanaviçe, dikiş, makrome, punch needle ve kapitone. Her zanaatın terimleri, aracı, birimi ve şema dili tanımlıdır.

Desen promptu üç geçişle çalışır: Design spec, denetim ve son metin. Çıktının sonunda **Design spec JSON** bulunur. Render promptu bu JSON'a birebir uymak zorundadır. Etsy başlığı ürünle başlar; US Terms, Instant

Download ve seviye ifadeleri yalnız trend verisinde geçiyorsa eklenir.

7.3 Fiziksel ürün stüdyosu (`product-studio.ts`)

Kapsam: tesbih, 925 gümüş ve vintage. Stüdyo şunları hazırlar: alıcı arama ifadesi, başlık, 13 etiket, açıklama, TL→USD fiyat analizi ve Etsy kural kapısı.

- Hazır alınıp yeniden satılan ürün yayınlanmaz.
- Vintage ürün en az 20 yıllık olmalıdır.
- 925 damgası veya ayar belgesi yoksa ilanda "gümüş" yazılmaz.

Ürün taslak oluşturulur ve tek onayla yayınlanır.

8. Tek paket prompt (yeni) WORKER / KODLAMA AJANI SOHBET

Kaynak: `apps/worker/src/master-prompt.ts` → `buildMasterPrompt`. Hem `PrintableBrief.masterPrompt` hem `PatternBrief.masterPrompt` döner. Mobilde `MasterPromptCard` bunu tek paylaşımla gönderir.



Şekil 8.1 – Paketin adımları. Sanatlı türlerde görseller dosyalardan önce üretilir, çünkü dosyalar bu görselleri yerleştirir. Adım 2 ve 4 yalnız gerektiğinde pakette bulunur.

Bölüm	İçerik
Başlık + kural	"Do every step in THIS chat"; adım adım ilerle, her adım sonunda "STEP n DONE" yaz ve bekle; sığmazsa "next" ile devam et
Tool notes	ChatGPT: görsel üretici + Python ile PDF. Claude: fotoğraf yok; dosyalar ve SVG, fotoğraf promptlarını doldurup geri ver
Brief A	Ürün dosyaları: PDF/desen promptunun tamamı. Başlıklar bir alt düzeye indirilir; sanat promptları burada tekrar edilmez
Brief B	Sayfa görselleri (B1, B2...)
Brief R	Render (desen). "<DESIGN SPEC JSON>" yer tutucusu "1. adımdaki spec JSON" ile değiştirilir
Brief C	10 reklam görseli: ad, oran/piksel, kullanım yeri, görsel üstü başlık ve prompt (C1...C10)
Brief D	3 pin: başlık, açıklama, görsel üstü başlık
Final checklist	Türe göre kontrol listesi: baskı payı, yazım, font lisansı, marka, Etsy 5 dosya / 20 MB, gerçek sayfa görselleri vb.

Boyut: Örnek boyama paketi yaklaşık 17 bin karakter, desen paketi yaklaşık 15 bin karakterdir. Bu, sohbet modellerinin tek mesaj sınırının rahatça altındadır. Android paylaşımı da bu boyutu taşır.

Testler (`printables.test.ts`): şunlar ayrı ayrı doğrulanır.

- Sanatlı türde görsel adımı dosya adımından önce gelir.
- C1-C10 ve D1-D3 pakette yer alır.
- Sanat promptları yalnız bir kez geçer.
- Brief başlıkları iç içe düzgün durur.
- Desen paketinde yer tutucu kalmaz.

9. Pinterest otomatik pin HERKES

Kaynak: `apps/worker/src/pinterest.ts`. Etsy'de taslağı oluşan her ürün için 3 pin kuyruğa alınır. Pinler ilan **yayına girince** atılır. Kuyruk ilanın durumunu 6 saatte bir, en çok 60 kez kontrol eder.



Şekil 9.1 – Pin takvimi. Pinler 0, 2 ve 5. günlere yayılır.

Her pinde bulunanlar

- İlanın görseli ve satış linki
- Başlık (en çok 100 karakter) ve açıklama (en çok 800 karakter; sistem 480'de keser)
- Alt metin (en çok 500 karakter)
- En çok 5 hashtag
- Yapay zekâ beyanı (`AI_MODIFIED`)

Panolar ve hata durumları

- Pin, ürün türüne göre otomatik açılan panoya eklenir (ör. "Printable Planners & Trackers", "Crochet Patterns").
- Pano silinmişse önbellek temizlenir ve pano yeniden açılır.
- Token hatası olursa pin yeniden planlanır.

Adım	Durum	Kim
Pinterest işletme hesabı	Gerekli (ücretsiz)	Siz
developers.pinterest.com → Connect app	Form bilgileri hazır (docs/PINTEREST_TR.md)	Siz
Gizlilik politikası URL'si	Canlı: ...workers.dev/gxlmarketstudio/privacy-policy (şirket adı URL'de ve başlıkta)	Hazır
Redirect URI	...workers.dev/pinterest/oauth/callback	Hazır
PINTEREST_APP_ID / PINTEREST_APP_SECRET	Cloudflare → Worker → Settings → Variables and Secrets (sohbete yazılmaz)	Siz
Uygulamada Etsy → Pinterest → Bağla	Kurulumdan sonra	Siz
Trial access	Pinleri yalnız siz görürsünüz	Pinterest
Standard access başvurusu	Bağlanma ekranı ve oluşan pini gösteren kısa ekran kaydı gerekir	Siz

10. Dijital teslim, Shopier, Letgo ve ajan HERKES

10.1 Dijital ürün ve Etsy taslağı (`digital-delivery.ts`)

- **Yükleme:** PDF ve görseller yüklenir. Ürün türüne (`kind`) ya da zanaata (`craft`) göre Etsy taksonomisi otomatik bulunur.
- **Etsy taslağı:** Taslak dijital ilan oluşturulur. Etsy kuralı: ilan başına en çok 5 dosya, her biri en çok 20 MB.
- **Doğrudan satış:** Shopier ve doğrudan satışlar için siparişe özel indirme bağlantısı üretilir. Varsayılan 3 indirme ve 14 gün; sınırlar 1-10 indirme ve 1-60 gün. Bağlantı istenince iptal edilebilir.
- **Yapay zekâ beyanı:** Dijital ilanlarda Etsy'nin yapay zekâ beyanı Etsy panelinde **elle** işaretlenir. Bu yüzden son adım Etsy'dedir.

10.2 Shopier (`shopier.ts`)

Canlı ürün ve sipariş okuma, açık onaylı ürün oluşturma ve güncelleme, stok yönetimi ve telefondan fotoğraf yükleme hazır. Fotoğraflar ücretsiz KV'de tutulur. 7 webhook olayı imzalı olarak doğrulanır; kurulum `/setup/shopier-webhooks` sayfasından tek düğmeyle yapılır.

10.3 Letgo

Letgo'nun resmî satıcı API'si yoktur. İlan elle açılır; sistem metni hazırlar ve satın alma niyetinde derin bağlantıyla yönlendirir. Durum: beklemede.

10.4 Ajan ve onay sistemi (`apps/api/src`)

- İlk giden mesaj her zaman onay kuyruğunda bekler.
- Onaydan sonra ajan yalnız aynı görüşmede, katalog ve politika sınırları içinde yanıt verir.
- İndirim, iade, şikâyet, belirsiz stok ve hassas içerik insana devredilir.
- "STOP", "İPTAL" ve "MESAJ İSTEMİYORUM" kişiyi hemen engeller.
- Kişisel veri kazıma ve toplu mesaj yoktur.

11. Güvenlik, uyum ve kurallar HERKES

Kural	Uygulama
Gizli anahtarlar	Yalnız Cloudflare Secrets. Sohbete, koda, belgeye ve uygulamaya yazılmaz. Mobilde erişim anahtarı SecureStore'da
Kişisel veri	Kimlik, IBAN, kart ve şifre sohbete yazılmaz. Mağaza açılışı ve ücret onayı mağaza sahibindedir
Ana dala birleştirme	Yalnız mağaza sahibinin açık "birleştir" onayıyla
Marka / telif	83 korunan terim (Disney, Pokémon, Taylor Swift, Stanley, Erin Condren, Happy Planner, Labubu...). Trend etiketinde görünse bile başlığa, etikete, pin metnine ve tasarım promptuna girmez
Özgünlük	Tek bir rakip kopyalanmaz; trend özellikleri özgün bir tasarımda birleşir; her ürüne yeni ad; imza öğe; ticari lisanslı font
Etsy yapay zekâ beyanı	Açıklamaya bildirim eklenir; Etsy formundaki kutu elle işaretlenir
Etsy yorum kuralı	Yorum karşılığında indirim veya hediye verilmez; sahte inceleme/çok satan iddiası promptlarda yasak
Görsel dürüstlüğü	Mockup'taki sayfalar gerçek PDF sayfalarıdır; desen render'ında "Digital render" ibaresi
Fiziksel ürün	Yeniden satış yasağı, vintage 20 yıl, 925 kanıtı yoksa "gümüş" yok
Mesajlaşma	İlk mesaj onaylı, opt-out anında, toplu/izinsiz mesaj yok (KVKK)

12. Kalite: testler, derleme, ücretsiz plan bütçesi

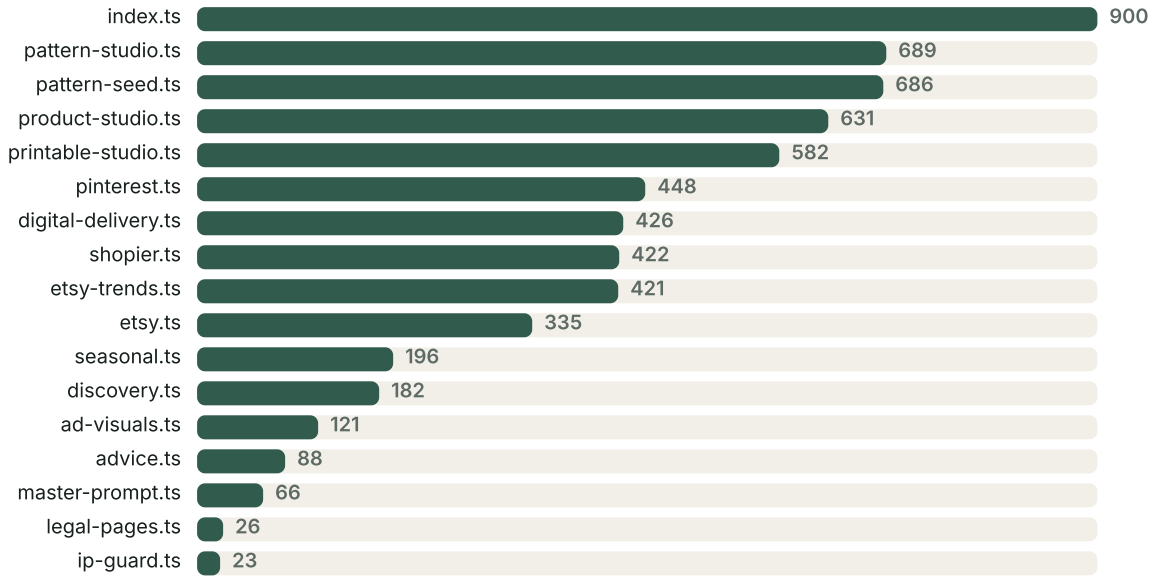
WORKER / KODLAMA AJANI

80
test
node:test + tsx

1.727
test satırı

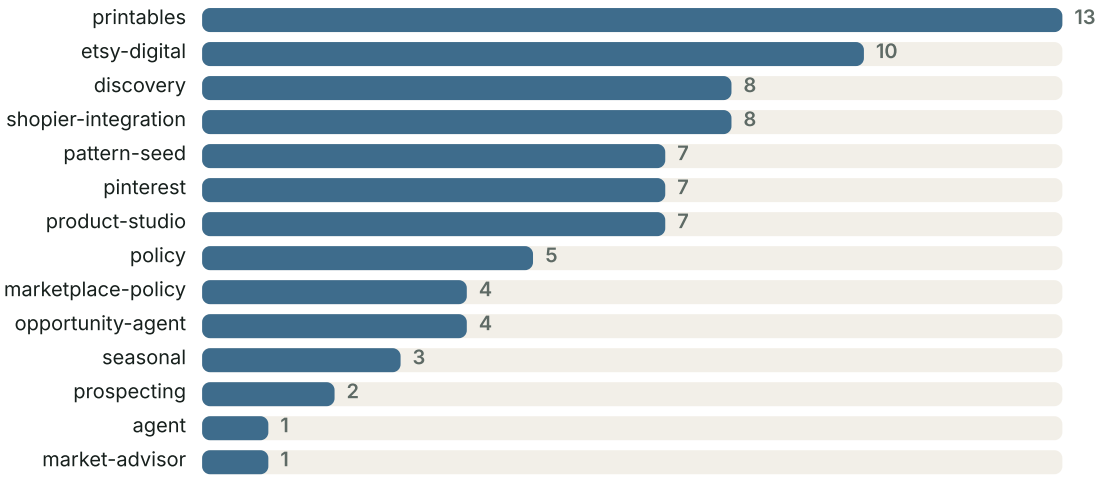
9.924
uygulama kodu satırı
worker + api + mobil

1.074
belge satırı
10 Türkçe belge + README



Şekil 12.1 – Worker modüllerinin satır sayısı (toplam 6.242 satır)

Modül	Görev
`index.ts`	Tüm HTTP rotaları, yetki, cron (otopilot + pin kuyruğu), hata eşlemesi
`pattern-studio.ts`	Desen stüdyosu: ad üretimi, desen/render promptu, Etsy başlık-etiket, tek paket
`pattern-seed.ts`	Trendden otomatik doldurma: özellik/renk/kitle madenciliği, rekabet planı, tekrar önleme
`product-studio.ts`	Fiziksel ürün Etsy stüdyosu (tesbih, gümüş, vintage), kural kapısı, TL→USD
`printable-studio.ts`	PDF ürün stüdyosu: 9 tür profili, PDF/sanat promptu, pin, set, ilan, tek paket
`pinterest.ts`	Pinterest OAuth, pano, pin kuyruğu (0/2/5. gün), yeniden deneme
`digital-delivery.ts`	Dijital ürün dosyaları, Etsy dijital taslak, süreli indirme bağlantısı
`shopier.ts`	Shopier ürün/sipariş, webhook imza doğrulaması, görsel
`etsy-trends.ts`	Trend puanlama (talep, açıklık, yeni ilan, fiyat), 48 niş, format sinyalleri
`etsy.ts`	Etsy OAuth (PKCE), token yenileme, taksonomi, taslak ve yayın çağrıları
`seasonal.ts`	17 ABD alışveriş sezonu, son listeleme tarihleri
`discovery.ts`	Otopilot: yeni arama ifadesi keşfi, tarama sırası
`ad-visuals.ts`	Kullanım yeri belli 10 reklam görseli promptu
`advice.ts`	"Ne yaparsam öne geçerim" önerileri (en çok 8, öncelikli)
`master-prompt.ts`	Tek paket: tüm parçaları tek sohbette sıralı adımlara toplar
`legal-pages.ts`	Gizlilik politikası sayfası (Pinterest başvurusu için)
`ip-guard.ts`	Marka/telif koruması (83 korunan terim)



Şekil 12.2 – Test dosyası başına test sayısı (toplam 80, hepsi geçiyor)

Kontrol	Komut	Son sonuç
Birim/entegrasyon testleri	`npm test`	80 geçti, 0 hata
Tür denetimi (kök)	`npx tsc --noEmit -p .`	Temiz
Tür denetimi (mobil)	`cd apps/mobile && npx tsc --noEmit`	Temiz
Worker paketi	`npx wrangler deploy --dry-run --outdir <geçici>`	650 KiB, gzip 153 KiB
Android paketi	`cd apps/mobile && npx expo export --platform android --output-dir <geçici>`	Başarılı (Hermes paketi yaklaşık 2,4 MB)

Ücretsiz plan bütçesi

Kaynak	Sınır	Bizim kullanım (tahmin)	Önlem
Worker CPU	İstek başına 10 ms	Tarama başına tek Etsy çağrısı + puanlama	Cron çalışması başına tek tarama; ağır iş yok
Worker isteği	100.000 / gün	Uygulama + cron: birkaç yüz	—
KV yazma	1.000 / gün	Yaklaşık 150-250 (48 tarama × önbellek + durum + keşif, pin kuyruğu, stüdyo)	Önbellek 6 saat; tek KV ad alanı; geçmişler kısa listeler
KV okuma	100.000 / gün	Düşük	—
Cron	Hesap başına sınırlı sayıda	1 zamanlayıcı (*/30)	Otopilot ve pin kuyruğu aynı tetikleyicide

13. Yapılacaklar: sizin işleriniz ve geliştirme işleri

13-A. Sizin yapacaklarınız siz

Öncelik	İş	Sonuç	Nasıl anlaşılır
P0	Bu dalı ana dala alın: sohbete **"birleştir"** yazın	Workers Builds Worker'ı 1-2 dakikada yayınlar	Trend kartında "ortanca X, öne çıkanlar Y favori/ay" görünür
P0	APK 0.8.2 derleyin: expo.dev → Build from GitHub · base `apps/mobile` · ref `main` · profil `preview`	Yeni özellikler telefona gelir	Stüdyo sonucunda yeşil çerçeveli "Tek paket" kartı
P0	Trend → PDF ürünleri → **Tümünü tara**	30 dakikadan eski sonuçlar yeni ölçüyle yenilenir	"Talep zayıf" sayısı düşer; büyük nişler "Rekabet yoğun" olur
P0	Pinterest kurulumu (Bölüm 9 tablosu): işletme hesabı, uygulama, iki gizli anahtar, Bağla	Otomatik pin başlar (Trial: yalnız siz görürsünüz)	Pinterest sekmesinde "bağlı" ve kuyrukta "gönderildi"
P1	Standard access başvurusu ve ekran kaydı	Pinler herkese görünür	Pinterest onay e-postası
P1	İlk 3-5 ürün: aynı nişte farklı ürünler, tek paketle üretim, kalite kapısı, yükleme, Etsy'de yapay zekâ kutusu, yayın	İlk satış ve yorum	Etsy'de 3-5 aktif ilan
P2	İsteğe bağlı: ücretsiz `GEMINI_API_KEY` (docs/CLOUDFLARE_GEMINI_TR.md)	Başlık, etiket ve kanca cümlesi yapay zekâ önerisiyle zenginleşir	Stüdyoda "yapay zekâ önerisi" notu
P2	Etsy mağaza ayarları (ödeme, vergi, faturalama) eksikse tamamlayın	Yayın ve ödeme sorunsuz	Etsy panelinde uyarı yok

Gizli değerler hakkında

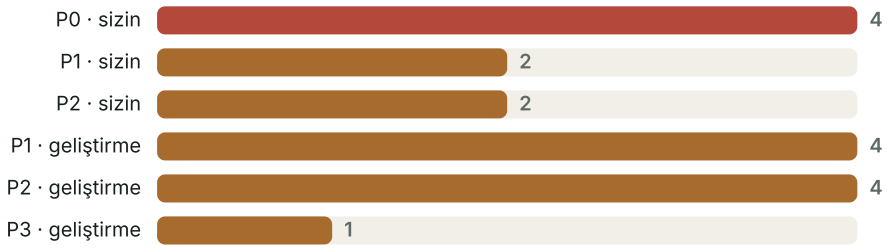
Pinterest App ID/secret, Etsy anahtarları, Shopier tokenı ve Gemini anahtarı yalnız Cloudflare'a girilir. Bunları sohbete, ekran görüntüsüne veya uygulama alanına yazmayın.

13-B. Geliştirme işleri WORKER / KODLAMA AJANI

Her iş için dosya, kabul ölçütü ve kısıt verildi. Öncelik: P1 önce, P3 en son.

ID	Önc.	İş	Ne yapılacak	Dosyalar	Kabul ölçütü
W1	P1	Satış geri bildirim döngüsü	`transactions_r` izni zaten var. Etsy siparişlerinden hangi ilan/nişin sattığını oku. `pickBestKeyword` sıralamasına satış ağırlığı ekle. Özet'te "satan nişler" göster.	etsy.ts, pattern-seed.ts, discovery.ts, index.ts, App.tsx	Satış olan niş otomatik seçimde öne geçer; günde en çok 2 KV yazma; test
W2	P1	Niş geçmişi ve trend grafiği	Her niş için haftalık puan anlık görüntüsü (`etsy:history:<keyword>` , en çok 12 hafta). Trend kartında küçük grafik.	etsy-trends.ts, discovery.ts, App.tsx	48 yazma/hafta; yükselen/düşen ok işareti
W3	P1	Tek paketi kopyala / dosya olarak paylaş	`expo-clipboard` , `expo-file-system` , `expo-sharing` (SDK 54 sürümleri, `npx expo install`). Kopyala düğmesi ve .md dosya paylaşımı.	apps/mobile/App.tsx, package.json	Yeni APK; panoya kopyalama ve dosya ekleme çalışır

ID	Önc.	İş	Ne yapılacak	Dosyalar	Kabul ölçütü
W4	P1	Format sinyalini açıklamayla doğrulama	İlk 8 ilanın açıklamasını ayrı bir cron diliminde oku. Format oranını başlık+etiket+açıklamadan hesapla.	etsy-trends.ts, discovery.ts	Alt istek ≤ 50, CPU ≤ 10 ms; "US Letter %8" gibi düşük ölçümler gerçeğe yaklaşır
W5	P2	Pinterest analitiği	Standard access sonrası pin başına gösterim/tıklama. En iyi açıyı (başlık/görsel) sonraki ürünlerde öne al.	pinterest.ts, printable-studio.ts	Pin performans tablosu; test
W6	P2	KV yazma sayacı	Günlük yazma tahminini tek bir sayaçla tut ve panelde göster; %80'de uyarı.	index.ts, App.tsx	Sayaç gün başına 1-2 yazma ekler
W7	P2	Uçtan uca test	Stüdyo → plan → dijital yükleme → Etsy taslağı → pin kuyruğu zinciri (sahte fetch ile).	apps/api/test	Tek testte tüm zincir
W8	P2	Mobil kodu bölme	App.tsx 2179 satır. Etsy bileşenlerini ayrı dosyalara ayır; davranış değişmesin.	apps/mobile	tsc ve expo export temiz
W9	P3	Meta (WhatsApp/Instagram) canlı mesaj	İşletme doğrulaması ve uygulama onayı sonrası bağlayıcıyı canlıya al.	apps/api/src/connectors.ts	Onay kuyruğu korunur



Şekil 13.1 – Açık işlerin önceliğe göre dağılımı

14. Kodlama ajanları için devir bölümü WORKER / KODLAMA AJANI

Bu bölüm, depoda çalışacak bir yapay zekâ ajanının (Claude Code, Codex, ChatGPT ajan modu) ilk okuması gereken yerdir. İngilizce özet: *TypeScript monorepo; Cloudflare Worker backend in apps/worker/src; Expo app in apps/mobile/App.tsx; tests in apps/api/test run with node:test + tsx; all persistence in one KV namespace; free plan constraints are hard requirements.*

14.1 Depo haritası

Yol	İçerik
`wrangler.jsonc`	Worker adı, ana dosya, cron, KV bağlaması
`apps/worker/src/`	17 modül (Bölüm 12 tablosu)
`apps/mobile/App.tsx`	Tüm mobil arayüz (tek dosya); `app.json` sürüm
`apps/api/src/`	Node prototipi: ajan, politika, fırsat, yapay zekâ sağlayıcı (`structured-ai.ts` Worker tarafından da kullanılır)
`apps/api/test/`	14 test dosyası, 80 test
`docs/`	Türkçe kurulum ve kullanım belgeleri (PDF_URUN_STUDYOSU_TR, PINTEREST_TR, KURULUM_TR, ETSY_* ...)

14.2 Çalışma kuralları (zorunlu)

1. **Dal:** Değişiklikleri `claude/…` veya kararlaştırılan dalda yapın. `main`'e yalnız mağaza sahibi "birleştir" dedikten sonra PR ile alın. `main`'e birleştirme Worker'ı canlıya alır.
2. **İtmeden önce:** `npm test`, `npx tsc --noEmit -p .`, `cd apps/mobile && npx tsc --noEmit`, `npx wrangler deploy --dry-run`; mobil değiştiyse `npx expo export --platform android`.
3. **Sürüm:** Mobil arayüz değişince `apps/mobile/app.json` sürümünü ve `versionCode`'u artırın (şu an 0.8.2 / 12).
4. **CPU:** Ücretsiz plan, istek başına 10 ms. Bir istekte veya cron çalışmasında en çok bir Etsy taraması yapın. Ağır döngü kurmayın.
5. **KV:** Yazmayı en aza indirin (günde 1.000). Önbellek ve geçmişleri kısa tutun. Yeni anahtar ön eki ekleyecekseniz bu belgedeki tabloya uyun.
6. **Gizli anahtarlar:** Koda veya teste gerçek değer yazmayın; testlerde sahte değer kullanın.
7. **Dil:** Kullanıcıya görünen metinler ve kod yorumları Türkçe (mevcut yoğunlukta); Etsy/Pinterest içerikleri ABD İngilizcesi.
8. **Kurallar:** Marka koruması (`isIpRisky`) her yeni metin çıktısından geçmelidir. Etsy sınırları: başlık 140 karakter, 13 etiket, etiket 20 karakter, 5 dosya / 20 MB.
9. **Tekrar önleme:** Ad, kombinasyon ve palet geçmişini atlamayın; "her seferinde özgün" kullanıcının açık isteğidir.
10. **Geriye uyum:** KV'deki eski kayıtlar yeni alanları içermeyebilir (ör. `leaderFavoritesPerMonth`). Mobil tarafta her zaman yedek değer kullanın.

14.3 API rotaları (52)

Panel ve yazma uçları `Authorization: Bearer APP_ACCESS_TOKEN` ister.

Grup	Uçlar
Herkese açık	GET /health · GET /privacy (ve 5 eş adres, ör. /gxlmarketstudio/privacy-policy) · GET /d/:token (indirme) · GET /media/shopier/*, /media/digital/* · GET /etsy/oauth/callback · GET /pinterest/oauth/callback · POST /webhooks/shopier · GET /setup/shopier-webhooks
Panel	GET /api/dashboard · GET /api/channels/status · GET/POST /api/approvals · /api/approvals/:id · GET /api/leads · GET /api/opportunities · POST /api/agent/chat · POST /api/prospects/intake · POST /api/prospects/score
Ürün	GET /api/products · POST /api/products/analyze-images · /policy-check · /etsy-keywords · /etsy-plan · /etsy-draft · /etsy-publish · POST /api/listings/generate
Etsy trend	POST /api/etsy/connect-session · GET /api/etsy/trends · POST /api/etsy/trends/scan · GET /api/etsy/discoveries · GET /api/etsy/seasonal
Stüdyo	POST /api/patterns/seed (keyword, craft, group, kind, studio) · POST /api/patterns/plan · POST /api/printables/plan
Dijital	GET/POST /api/digital/products · /api/digital/products/:id · /api/digital/grants/:id
Pinterest	GET /api/pinterest/status · POST /connect-session · /settings · /disconnect · GET/POST /api/pinterest/queue · POST /api/pinterest/queue/:id/run
Shopier	GET /api/shopier/center · /orders · GET/POST /api/shopier/products · /api/shopier/products/:id · POST /api/shopier/media · POST /api/shopier/webhooks/setup

14.4 KV anahtarları

Anahtar	İçerik
etsy:tokens · etsy:oauth:*	Etsy OAuth tokenları ve PKCE durumu
etsy:trend:<keyword>	Trend sonucu önbelleği (6 saat; zorlamada 30 dk)
etsy:discovered · etsy:autopilot:state	Keşfedilen ifadeler (en çok 80) ve otopilot durumu
etsy:taxonomy:*	Etsy kategori eşleme önbelleği
etsy:physical:<id>	Fiziksel ürün ilan planı
pattern:seed:<keyword> · pattern:autopick:* · pattern:names	Kullanılmış kombinasyon/palet, otomatik arama sırası, verilmiş ürün adları
digital:product:* · digital:file:* · digital:index · digital:grant(s):*	Dijital ürün, dosya, dizin, indirme izinleri
pinterest:tokens · pinterest:queue · pinterest:boards · pinterest:settings · pinterest:oauth:*	Pinterest bağlantısı, pin kuyruğu (en çok 300), pano önbelleği, ayarlar
shopier:webhook-token:* · shopier:webhooks:manifest · fx:*	Shopier webhook doğrulama, kur önbelleği

14.5 Ortam değişkenleri (yalnız adlar)

`APP_ACCESS_TOKEN` · `ETSY_API_KEY` · `ETSY_SHARED_SECRET` · `PINTEREST_APP_ID` · `PINTEREST_APP_SECRET` · `SHOPIER_ACCESS_TOKEN` · `SHOPIER_WEBHOOK_SECRET` · `SHOPIER_WEBHOOK_TOKEN` · `GEMINI_API_KEY (isteğe bağlı)` · `GEMINI_MODEL (isteğe bağlı)` · `OPENAI_API_KEY (isteğe bağlı)`

14.6 Hata kodları (seçme)

`PRINTABLE_KIND_INVALID`, `PATTERN_KEYWORD_REQUIRED` ve `PinterestError`. PinterestError kodları: `NOT_CONNECTED`, `AUTH_FAILED`, `NOT_FOUND` ve `STORAGE_NOT_CONFIGURED`. Cron sonucu: `handleScheduled` → `{ autopilot, pinterest }`.

15. Sohbet bölümü: ChatGPT ve Claude ile çalışma SOHBET

15.1 Tek paketle ürün üretimi (önerilen akış)

1. Uygulamada Stüdyo → "Prompt, görsel ve ilanı hazırla" → **Tek paketi gönder** → ChatGPT.
2. Model önce **spec JSON**'u yazar. Adı, paleti ve sayfa listesini kontrol edin; değişiklik isterseniz şimdi söyleyin.
3. Her adım sonunda **next** yazın. Görseller yanıt başına birer birer gelir.
4. PDF'ler gelince 2-3 sayfanın ekran görüntüsünü aynı sohbete yükleyin; reklam görselleri bu sayfaları gösterir.
5. Görsellerin üstüne yazıyı Canva'da ekleyin (görsel modelleri yazıyı bozar). Kart, "görsel üstü yazı" önerisini zaten verir.
6. Son kontrol listesinde "fails" kalmadıysa Dijital → yükle → Etsy taslağı.

15.2 Sık sorunlar ve çözümleri

Sorun	Ne yazmalı
Model adı/paleti değiştirdi	"Use the spec JSON from step 1 exactly. Show it again and redo the last step."
Görselde yazı/harf çıktı	"Regenerate with no text, letters or logos anywhere."
Görsel başka bir ürün gösteriyor	Sayfa ekran görüntülerini yükleyin: "Show exactly these pages, flat and undistorted."
Yanıt yarıda kesildi	"next" veya "continue from where you stopped"
PDF indirme bağlantısı yok	"Create the PDF file with Python and give me a download link." (ChatGPT)
Claude fotoğraf üretemiyor	Doğal: dosyaları Claude'da yapın, fotoğraf adımlarını spec JSON ile birlikte ChatGPT'ye taşıyın (aynı ChatGPT sohbetinde hepsi)
Sohbet çok uzadı, model unutuyor	Spec JSON'u ve kalan adımları yeni bir mesajda tekrar verin; gerekirse yeni sohbete tek paketi + spec JSON'u birlikte yapıştırın

15.3 ChatGPT mi Claude mu?

Tek araç kullanacaksanız: ChatGPT. Hem dosya hem görsel üretir.

Claude'un güçlü olduğu yer: Uzun içerik (günlük soruları, çalışma kâğıtları), düzenli HTML/PDF sayfa düzeni ve yazım kalitesi. Bu yüzden içerik ağırlıklı ürünlerde dosyaları Claude'da kurup görselleri ChatGPT'de yapmak iyi bir ikilidir.

Kural: Her araçta tek sohbet kullanın ve spec JSON'u iki sohbette de aynı tutun.

15.4 Yeni sohbet için bağlam bloğu (kopyalayın)

```
Context: I run the Etsy shop "GXLMarketStudio" (GXL Market Studio). I sell original digital PDF
products for US buyers (planners, digital planners, coloring pages, wall art, party games, recipe
cards, journals, kids activities, junk journal kits) and digital craft patterns (crochet, knitting,
embroidery, cross stitch, sewing, macrame, punch needle, quilt).
Rules: never use brand, character or celebrity names; no claims of reviews, bestseller or sales; US
English; print-ready sizes (US Letter and A4 first); every design original, never a copy of one
competitor; the listing images must show the real pages; AI use is disclosed on Etsy.
Workflow: my app sends one "complete product package" message. Work through it step by step in this
same chat, wait for "next" after each step, and keep the name, palette, fonts and spec JSON identical
in every file and image.
```

15.5 Bu raporu bir yapay zekâya verirken

Raporu bir sohbete PDF olarak yükleyip şunu yazabilirsiniz: *"Bu, GXL Akıllı Satıcı projesinin durum raporu. Bölüm 13'teki açık işlerden hangisiyle başlamalıyım, adım adım anlat."*

Kodlama ajanına şunu deyin: *"Önce Bölüm 14'ü uygula, sonra 13-B'deki W1'i yap; kabul ölçütlerini testle göster."*

16. Bilinen sınırlar HERKES

- **Satış adedi yok:** Etsy API satış adedi vermez. Talep, favori hızından tahmin edilir; puan bir tahmindir.
- **Format oranı:** Rakiplerin başlık ve etiketlerinden ölçülür, açıklamalardan ölçülmez (W4 ile genişletilebilir).
- **Görseller dışarıda üretilir:** ChatGPT yanıt başına bir görsel verir. Claude fotoğraf üretmez.
- **Pinterest Trial access:** Pinler yalnız sizde görünür. Herkese açık olması için Standard access gerekir.
- **Etsy yapay zekâ kutusu:** Dijital ilanlarda elle işaretlenir.
- **Ücretsiz plan:** İstek başına bir tarama yapılır. Kuyruk büyüdükçe (48 niş + sezonlar + en çok 80 keşif) her ifade birkaç günde bir yenilenir.
- **Eski önbellek:** Yeni talep ölçüsü yeniden taranan sonuçlarda görünür. Eski sonuçlar en çok 6 saat eski değeri gösterir.
- **Letgo ve Meta:** Letgo'da resmî API yok. Meta canlı mesajı işletme doğrulaması bekliyor.

17. Sözlük HERKES

Terim	Anlamı
Niş	Takip edilen Etsy araması (ör. "budget planner printable")
Favori hızı	İlanın favori sayısı ÷ ilan yaşı (ay)
Ortanca / öne çıkan çeyrek	İlk sayfadaki tipik ilan / en hızlı %25'in ortancası
Açıklık	Rakip ilan sayısının tersinden gelen puan; az ilan = açık niş
Spec JSON	Ürünün tek doğruluk kaynağı: ad, palet, font, sayfa/motif listesi
Tek paket	Tüm promptların sıralı adımlarla tek mesajda birleşmiş hâli
Charm fiyat	.49 / .99 ile biten fiyat
Otopilot	Her 30 dakikada bir otomatik Etsy taraması ve keşif
Trial / Standard access	Pinterest uygulama erişim düzeyleri
KV	Cloudflare'in anahtar-değer deposu; projedeki tüm kalıcı veri
Workers Builds	GitHub main dalı değişince Worker'ın otomatik yayını
EAS	Expo'nun bulut derleme servisi (APK)

Rapor sonu · GXL Akıllı Satıcı · 12 Ekim 2026